

作业10

姓名：王泽黎 学号：2022K8009929011

10.1

(1)

旋转延迟 = $60\text{秒} / 15000\text{转} \div 2 = 2ms$

由于最小请求粒度是 4KB，所以 256B 请求和 2KB 请求都会读取 4KB，而 1MB 请求直接读取 1MB

总访问时间：

256B 请求： $4ms + 2ms + 4KB \div 200MB/s$

2KB 请求： $4ms + 2ms + 4KB \div 200MB/s$

1MB 请求： $4ms + 2ms + 1MB \div 200MB/s$

有效带宽：

256B 请求：约 0.04 MB/s

2KB 请求：约 0.33 MB/s

1MB 请求：约 167 MB/s

(2) 要达到 180MB/s 的有效带宽，读写粒度需要约 2MB

10.2

1. FIFO算法：103->33->50->8->69->110->150->173->202，总寻道距离为 323
2. SSF算法：103->110->150->173->202->69->50->33->8，总寻道距离为 293
3. C-SCAN算法：103->110->150->173->202->8->33->50->69，总寻道距离为 168